

1 timer:

```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)//4.bölüm timer konusu önce buton hareketi sonra dijital
saat
{
label4.Text = DateTime.Now.Hour.ToString();
label5.Text = DateTime.Now.Minute.ToString();
label6.Text = DateTime.Now.Second.ToString();
label7.Text = label4.Text + ":" + label5.Text + " " + label6.Text;
// sayac++; süslemek için
// if (sayac % 2==0)
// label7.BackColor = Color.Yellow;
//else
//label7.BackColor = Color.White;
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer2.Enabled = true; //ya da timer1
}
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
button2.Location = new Point(button2.Location.X + 20, button2.Location.Y);
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer2.Enabled = true;
timer2.Start();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer2.Stop();
}
```

MATH sınıfı: 17 nolu projede detay var.

```
// textBox2.Text = Math.PI.ToString();
// textBox3.Text = (2 * Math.PI * Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Abs(Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ToString();
//textBox3.Text = Math.Ceiling(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Floor(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Max(Convert.ToByte(textBox1.Text),
Convert.ToByte(textBox2.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Min(Convert.ToByte(textBox1.Text),
Convert.ToByte(textBox2.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Pow(Convert.ToByte(textBox1.Text),
Convert.ToByte(textBox2.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Sqrt(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Round(Convert.ToDecimal(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Truncate(Convert.ToDecimal(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Sin(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Cos(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
//textBox3.Text = Math.Tan(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();
// textBox3.Text = Math.Log10(Convert.ToDouble(textBox1.Text)).ToString();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //mutlak değer
{
textBox2.Text = Math.Abs(Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ToString();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //çevre alan
{
double r = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
textBox4.Text = (2 * Math.PI * r).ToString();
//textBox3.Text = (Math.PI * r * r).ToString();
textBox3.Text = (Math.PI * Math.Pow(r,2)).ToString();
//yuvarlamalar:
textBox5.Text = Math.Ceiling(Convert.ToDecimal(textBox4.Text)).ToString();
textBox6.Text = Math.Floor(Convert.ToDecimal(textBox4.Text)).ToString();
textBox7.Text = Math.Round(Convert.ToDecimal(textBox4.Text)).ToString();
textBox8.Text = Math.Truncate(Convert.ToDecimal(textBox3.Text)).ToString();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) //karekök
{
```

```

textBox10.Text = Math.Sqrt(Convert.ToDouble(textBox9.Text)).ToString();
// textBox10.Text = Math.Pow(Convert.ToDouble(textBox9.Text), 3).ToString();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e) //min
{
    textBox13.Text = Math.Min(Convert.ToByte(textBox11.Text), Convert.ToByte(textBox12.Text)).ToString();
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) //max
{
    textBox13.Text = Math.Max(Convert.ToByte(textBox11.Text), Convert.ToByte(textBox12.Text)).ToString();
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) //trigonometrikler RADYAN cinsinden parametre
alır. Dereceyi radyana dönüştürmek için pi/180 ile çarpmak gerek. 1 derece pi/180 radyana eşittir çünkü.
{
    textBox15.Text = Math.Sin(Convert.ToDouble(textBox14.Text) * Math.PI/180).ToString();
    textBox16.Text = Math.Cos(Convert.ToDouble(textBox14.Text) * Math.PI / 180).ToString();
    textBox17.Text = Math.Tan(Convert.ToDouble(textBox14.Text) * Math.PI / 180).ToString();
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e) //logaritma
{
    textBox20.Text = Math.Log(Convert.ToDouble(textBox21.Text)).ToString();
    textBox19.Text = Math.Log10(Convert.ToDouble(textBox21.Text)).ToString();
    textBox18.Text = Math.Log(2,1).ToString();
}

```

AÇIKLAMALAR:

- **Math.Pow(x,y):** Bu metot sayesinde vereceğimiz iki parametrenin ilk verilen değeri taban, ikinci verilen değeri üst olarak kabul ederek üs alma işlemi gerçekleştirir.
- **Math.Sqrt(x):** Karekök hesaplama konusunda uzun bir şekilde algoritma yazmaya gerek duymadan vereceğimiz parametrenin karekökünü hesaplar.
- **Math.Abs(x):** Matematiksel işlemleri gerçekleştirirken mutlak değer alma işlemini kafadan çok rahat bir şekilde gerçekleştirerek işlemlerimizi gerçekleştiririz. Bunu bizim yerimize programlarımızda Abs metodu gerçekleştirmektedir.

- **Math.Floor(x):** Kullanırken vereceğimiz ondalıklı bir sayıyı tamsayı cinsinden bir altındaki değere yuvarlama işlemi gerçekleştirir. Örnek olarak 5.7 değerini 5'e dönüştürür.
- **Math.Ceiling(x):** Aldığı parametre içerisindeki ondalıklı değeri, bir üst değere yuvarlar. Bu değer ondalıklı değeri isterse 1 olsun isterse 9 olsun yine de her zaman bir üste yuvarlar. Örnek: 5.1 değerini 6'ya yuvarlar.
- **Math.Max(x,y):** Alacağı parametreler arasında sorgulama işlemi gerçekleştirerek sorgulanan değerlerden büyük değere sahip olanı geri döndürür.
- **Math.Min(x,y):** Math.Max'de olduğu gibi aynı şekilde işlemleri gerçekleştirirken bu sefer en küçük değeri geri döndürür.

Math.Abs() : Girilen sayının mutlak değerini alır. `Math.Abs(-74); //74`

Math.Ceiling() : Girilen sayıyı yukarı yuvarlar. `Math.Ceiling(7.4); // 8`

Math.Floor() : Girilen sayıyı aşağı yuvarlar. `Math.Floor(7.4); //7`

Math.Round() : Girilen sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar. `Math.Round(7.4); // 7` `Math.Round(7.6); //8`

Math.Truncate() : Girilen sayının virgülden sonrasını almaz. `Math.Truncate(1.2341241); //1`

Math.Cos() : Girilen sayının kosinüsünü alır. `Math.Cos(1); // 0.54030230586`

Math.Sin() : Girilen sayının sinüsünü alır. `Math.Sin(1); // 0.8414709848`

Math.Tan() :Girilen sayının tanjantını alır. `Math.Tan(1); //1.55740772465`

Math.Max(a,b) : Girilen sayılardan en büyüğünü bulur. `Math.Max(11,12);// 12`

Math.Min(a,b) : Girilen sayılardan en küçüğünü bulur. `Math.Min(11,12);// 11`

Math.Pow(a,b) : a üzeri b yi hesaplar. `Math.Pow(2,3); // 2^3 // 8`

Math.Sqrt(): Girilen sayının karekökünü bulur. `Math.Sqrt(4); // 2`

Math.Log() : Girilen sayının e tabanında logaritmasını bulur. `Math.Log(1); // 0`

Math.Log(a,b): Girilen sayının(a) b tabanında logaritmasını bulur. `Math.Log(100, 10); //log10(100) //2`

Math.Log10(): Girilen sayının 10 tabanında logaritmasını bulur. `Math.Log10(10); //1`

String sınıfı 24 nolu proje.